

외국인 관광객 전용 초개인화 안심 식사 케어

외국인 관광객의 식이 안전 및 보편적 관광권 보장을 위한
AI 기반 초개인화 안심 미식 케어 플랫폼

5-Layer Data Fusion

AI RAG 추론 엔진

Medical Safety Net

1) 서비스 기획배경 및 필요성

Background & Necessity

1. 서비스 기획 배경

✓ 글로벌 식이 다양성 확산 :

비건 약 8,000 만 명 , 할랄 인구 약 20 억 명 등 방한 관광객의 식이 요구가 급증 중이나 수용 태세는 미흡함 .

✓ 데이터 파편화로 인한 ‘음식 공포’ :

관광 정보와 식품 성분 정보가 분절되어 있어 육수나 소스 내 숨겨진 성분 확인이 불가능함 .

✓ 소통 기술의 한계 :

번역기는 텍스트만 읽을 뿐 해당 성분이 사용자에게 안전한지 판단하거나 비상 대응하는 기능이 없음 .

2. 서비스 필요성 (공익적 가치)

" 안전은 관광객의 취향이 아닌 ,
생명과 직결된 생존의 권리입니다 ."

✓ 생존형 관광 인프라 :

아나필락시스 쇼크 등 치명적 사고 예방과 비상시 즉각 대응을 위한 **디지털 안전망** 구축 .

✓ 포용적 관광 :

식이 소수자들도 차별 없이 한국의 미식을 즐길 수 있는 **보편적 관광권** 보장 .

✓ 소상공인 상생 :

외국인 응대가 어려운 점주에게 AI 대체 레시피 및 질문 답변 지원으로 정보 격차 해소 .

2) 서비스 개요

Key Features & Strategy

1. 서비스 소개

" 외국인 관광객의 생존형 식이 고민을 기술로 해결하는
AI 초개인화 안심 미식 케어 플랫폼 "

AI 기반 초개인화 안심 미식 케어

외국인 관광객의 식이 안전 및 보편적 관광권 보장

2. 주요 기능

① 온보딩
초개인화 설정 — 22
종 알레르기 · 비건 ·
종교 제약 설정 ·
비회원 게스트 모드
지원 .

② AI 렌즈
Fast-Check —
메뉴판 촬영 시 위
험 / 안전 신호등 +
RAG 기반 성분 맥락
해설

③ 소통 지원
AI 질문 생성 —
점주용 한국어 질문
자동 생성 및 QR
기반 대체 레시피 제안 .

④ SOS 핫라인
비상 대응 — 외국어
대응 응급실 · 약국 현
위치 기반 실시간 안내 .

3. 서비스 차별성

항목	기존 (Google/Papa go)	신규 개발 서비스
성분 분석	단순 단어 번역	AI 맥락 해설 + 개인 안전 판정
데이터 신뢰	비정형 리뷰	식약처 · 관광공사 공인 DB 융합
점주 소통	사용자 직접 질의	AI 질문 생성 + 대체 조리법 제안
지도 엔진	단일 맵 의존	하이브리드 안심 맵 (무설치 접근)

4. 지역 특화 (제주)

- ✓ 향토 성분 추적 : 메밀 , 돼지기름 ,
액젓 등 제주 특유의 숨겨진 성분
집중 트래킹 .
- ✓ 안심 식당 루트 : 관광공사 POI
기반 '안심 식당' 및 배리어 프리
코스 제공 .
- ✓ 제로 장벽 보급 : QR 스티커
배포로 점주 앱 설치 없이 서비스 참여
유도 .

" 입국부터 식사, 비상 상황까지 — 끊임 없는 디지털 안심 케어 시나리오 "

1. 안심 탐색



- ✓ 하이브리드 맵 기반 필터 검색
- ✓ 개인 프로필 자동 대조 및 신호등 표시

2. 실시간 분석



- ✓ AI 렌즈로 메뉴판 촬영
- ✓ 식약처 DB 대조 후 위험 성분 즉시 판별

3. 스마트 소통



- ✓ AI가 생성한 한국어 질문으로 확인
- ✓ QR 스캔으로 대체 레시피 주문 성공

4. 사후 대응



- ✓ 비상시 **SOS** 버튼 클릭
- ✓ 외국어 가능 응급실 / 약국 실시간 안내

3) 데이터 활용 방안

5-Layer Data Fusion

1. 활용 예정 한국관광공사 OpenAPI & 공공데이터

[필수] 한국관광공사

- ✓ 국문 / 다국어 관광정보
- ✓ 웰니스관광정보
- ✓ 관광지별 연관 관광지 정보
- ✓ 관광빅데이터 정보서비스

[보건 / 식품] 식약처 · 의료

- ✓ 조리식품 레시피 DB
- ✓ 식품영양성분 DB
- ✓ 전국 병원 · 약국 현황 API

[민간 인프라]

- ✓ Kakao Maps API (로컬 상세)
- ✓ Google Maps Platform
- ✓ Google Gemini API (RAG AI)

2. 데이터 활용 방식 — 5-Layer Data Fusion



4) 발전 방향 및 공공 기여

1. 공익적 가치 및 기대효과

- ✓ **보편적 관광권 보장** : 식이 소외 계층을 포용하는 '**장벽 없는 관광 환경**' 조성 .
- ✓ **국가 안전 브랜드 강화** : 데이터 기반 안전망을 통해 '**가장 안전한 미식 국가**' 이미지 구축 .
- ✓ **소상공인 상생** : QR 하나로 구현되는 AI 지원을 통해 영세 점주의 **디지털 전환** 기여 .
- ✓ **데이터 선순환** : 수집된 식이 트렌드 빅데이터를 공공에 공유하여 정책 수립 지원 .

2. 향후 발전 방향

- ✓ **K-Food 안심 인증제** : 공인 데이터 검증 기반 '**외국인 안심 식당**' 인증 마크 배포 .
- ✓ **전국 거점 확대** : 제주의 성공 모델을 서울 , 부산 등 전국 관광 거점으로 확장 .
- ✓ **글로벌 헬스 연동** : 건강 데이터 실시간 연동으로 원스톱 케어 완성